

电子科技大学 2021 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

考生注意：全部答案必须写在答题纸上，否则后果自负。

一、选择题(每题 3 分，共 30 分)

1、计算 $\sum_{k=0}^n \cos\left[\frac{k\pi}{4}\right] \delta[k-4] =$ _____。

- A. 1 B. $-u[n-4]$ C. -1 D. $-u[n]$

2、已知连续时间线性时不变系统的单位冲激响应为 $h(t) = e^{-t}u(t)$ ，当输入信号为 $x(t) = \cos(t + 20^\circ)$ 时，该系统的零状态响应为_____。(注：“°”表示角度度数)

- A. $\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t - 25^\circ)$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t + 65^\circ)$ C. $\frac{1}{2}\cos(t)$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t)$

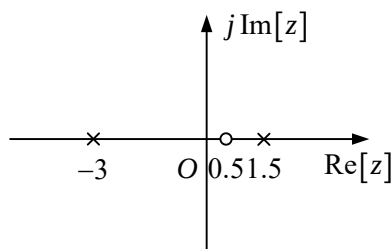
3、下列叙述错误的是_____。

- A. 若周期信号通过线性时不变系统输出非零，则输出一定为周期信号；
B. 一个周期信号与一个非周期信号之和不一定为周期信号；
C. 两个线性时不变系统级联构成的系统一定是线性时不变系统；
D. 两个非线性系统级联构成的系统一定是非线性系统。

4、卷积和 $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right) * \left(\sum_{k=0}^{n-2} \delta[k]\right)$ 的结果为_____。

- A. $- \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] u[n-2]$ B. $2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] u[n-2]$
C. $\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] u[n-2]$ D. $\left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] u[n-2]$

5、某离散时间线性时不变系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点图如下图所示，其中“o”表示零点，“x”表示极点，且已知 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left|h[n]\left(\frac{1}{2}\right)^n\right| < \infty$ ，则该系统满足_____。



- A. 非因果、稳定 B. 因果、稳定 C. 因果、不稳定 D. 非因果、不稳定

6、设信号 $x(t)$ 的频谱函数为 $X(j\omega)$ ，则信号 $x\left(-\frac{t}{3} + 2\right)$ 的频谱函数为_____。

- A. $\frac{1}{3} X\left(-\frac{j\omega}{3}\right) e^{-j\frac{2}{3}\omega}$ B. $\frac{1}{3} X\left(\frac{j\omega}{3}\right) e^{j\frac{2}{3}\omega}$ C. $3X(-3j\omega) e^{-j6\omega}$ D. $3X(-3j\omega) e^{j6\omega}$

7、积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t-2)\sqrt{t^2+4t-1}dt$ 的结果为_____。

- A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

8、系统输入 $x(t)$ (或 $x[n]$) 与输出 $y(t)$ (或 $y[n]$) 满足下列关系, 不是线性时不变系统的是_____。

- A. $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ B. $y[n] = x[n] - x[n-1]$
C. $y(t) = 2tx(t) - 2$ D. $y[n] - 2y[n-1] - 3y[n-2] = x[n] + x[n+1]$

9、已知信号 $x(t)$ 频谱的最高频率为 ω_M , 对信号 $x\left(\frac{t}{3}\right)$ 采样所需满足的奈奎斯特最大采样间隔 $T_{\max}$ 等于_____。

- A. $\frac{\pi}{3\omega_M}$ B. $\frac{2\pi}{\omega_M}$ C. $\frac{6\pi}{\omega_M}$ D. $\frac{3\pi}{\omega_M}$

10、已知 $y(t) = x(t) * h(t)$, 则用 $y(t)$ 表示 $y_1(t) = x(-t) * h(-t)$ 为_____。

- A. $y_1(t) = y(t)$ B. $y_1(t)$ 不能用 $y(t)$ 表示
C. $y_1(t) = -y(t)$ D. $y_1(t) = y(-t)$

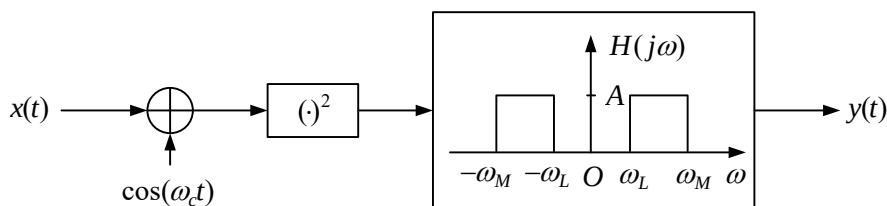
二、(10 分)已知 $x(t) = u(t+2) - u(t-2)$, $y(t) = x(2-2t) * x\left(\frac{t}{2}+1\right)$, 计算 $y(t)$ 的解析表达式, 并画出 $y(t)$ 的波形。

三、(每题 10 分, 共 20 分)

1、计算信号 $x(t) = e^{-|t|}\text{sgn}(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$, 其中 $\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$ 。

2、计算积分: $A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt$ 。

四、(15 分)下图为一个用于幅度调制的非线性系统, 先将调制信号 $x(t)$ 与载波信号 $\cos(\omega_c t)$ 之和取平方, 再通过一个带通滤波器获得幅度已调信号, 假定输入 $x(t)$ 为带限信号, 即 $|\omega| > \omega_M$ 时, $X(j\omega) = 0$ 。要使滤波器输出 $y(t)$ 成为 $x(t)$ 幅度调制的结果, 即 $y(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$ 。求:



(1)确定带通滤波器的参数 A , 以及 ω_L 和 ω_H 的取值范围;

(2)给出 ω_c 和 ω_M 之间应满足的必要约束条件。

五、(15 分)一因果连续时间线性时不变系统, 其系统函数 $H(s)$ 是一有理函数, 且系统满足下列三个条件:

(a) $H(s)$ 仅有两个极点, 分别位于 s 平面上的 $s = -2$ 和 $s = -3$ 处; (b) 当输入信号为 $x(t) = 2$ 时, 输出信号为 $y(t) = 0$;

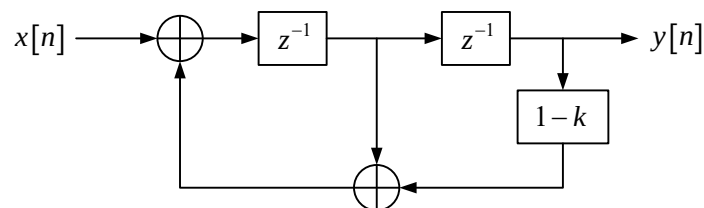
(c) 该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 在 $t = 0^+$ 时值为 1。

(1)确定 $H(s)$ 的表达式及其收敛域;

(2)求系统的单位冲激响应 $h(t)$ ，该系统是否为稳定系统？

(3)若系统有初始条件 $y(t)|_{t=0^-} = 2$ ， $\frac{dy(t)}{dt}|_{t=0^-} = 1$ ，当输入信号为 $u(t)$ 时，求系统的全响应。

六、(15 分)某离散时间因果线性时不变系统的框图如下图所示：



(1)求出系统函数 $H(z)$ 的表达式；

(2)写出系统的线性差分方程；

(3)确定使系统稳定的实数 k 的最大取值范围。

七、(15 分)已知信号 $x[n] = \left\{ b^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{a}{b} \right)^k \cos(\omega_0 k) \sin[\omega_0(n-k)] \right\} * u[n]$ ，计算 $x[n]$ 的双边 z 变换 $X(z)$ ，并给出收敛域。

八、(15 分)连续时间 LTI 的单位冲激响应为 $h(t) = \frac{4\pi t \cos 4\pi t - \sin 4\pi t}{\pi t^2}$ ，系统输入信号为

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{2}{3}n\right)。$$

(1)求 $x(t)$ 的傅里叶级数表示；

(2)计算系统的频率响应 $H(j\omega)$ ；

(3)求系统的零状态响应 $y(t)$ 。

九、(15 分)利用傅里叶变换的性质计算积分 $T = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}\left[2\omega_0\left(t - \frac{n}{2\omega_0}\right)\right] \text{sinc}\left[2\omega_0\left(t - \frac{m}{2\omega_0}\right)\right] dt$ ，其中 m 和 n

均为整数， $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ ， $\omega_0 > 0$ 。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

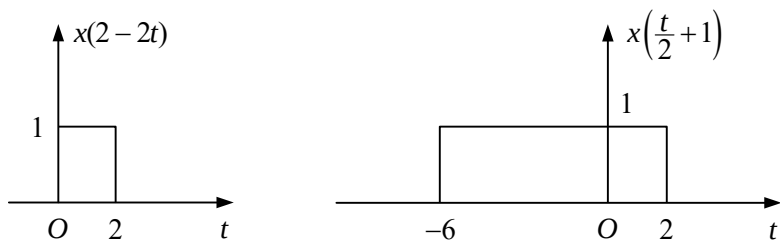
~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

1-5: BADBD, 6-10: CBCDD

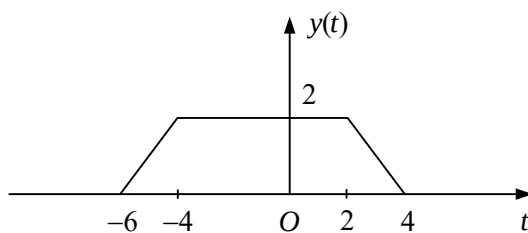
二、解：

$x(2-2t)$ 与 $x\left(\frac{t}{2}+1\right)$ 的图形如下：



故卷积的结果为：

$$y(t) = (t+6)u(t+6) - (t+4)u(t+4) - (t-2)u(t-2) + (t-4)u(t-4)$$



三、

1、解：

由题意可知： $x(t) = -\frac{d}{dt}e^{-|t|}$ ，所以：

$$X(j\omega) = -j\omega \cdot \frac{2}{1+\omega^2} = \frac{-2j\omega}{1+\omega^2}$$

2、解：

由傅里叶变换的对称性有：

$$e^{-|t|} \leftrightarrow \frac{2}{1+\omega^2} \Rightarrow \frac{1}{1+t^2} \leftrightarrow \pi e^{-|\omega|} \Rightarrow \frac{t}{1+t^2} \leftrightarrow -j\pi \operatorname{sgn}(\omega) e^{-|\omega|}$$

根据帕塞瓦尔定理可知：

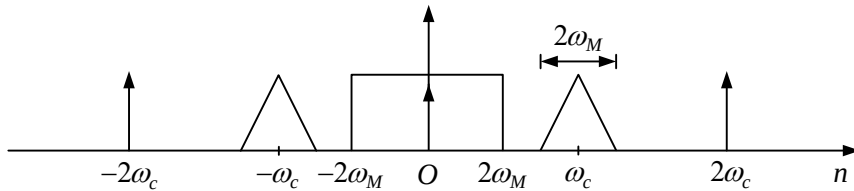
$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi^2 \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2|\omega|} d\omega = \pi \cdot \int_0^{\infty} e^{-2\omega} d\omega = \frac{\pi}{2}$$

四、解：

(1) 平方器的输出信号为：

$$[x(t) + \cos \omega_c t]^2 = x^2(t) + 2x(t) \cos \omega_c t + \cos^2 \omega_c t$$

其频谱示意如下：



为使 $y(t) = x(t) \cos \omega_c t$ ，要求：

$$A = \frac{1}{2}, \quad 2\omega_M < \omega_L < \omega_c - \omega_M, \quad \omega_c + \omega_M < \omega_H < 2\omega_c$$

(2) ω_c 和 ω_M 应满足：

$$\begin{cases} 2\omega_M < \omega_c - \omega_M \\ \omega_c + \omega_M < 2\omega_c \end{cases} \Rightarrow \omega_M < \frac{1}{3} \omega_c$$

五、解：

(1) 由已知条件可知：

$$H(s) = \frac{As}{(s+2)(s+3)}$$

由 $h(0^+) = 1 \Rightarrow A = 1$ ，所以：

$$H(s) = \frac{s}{(s+2)(s+3)}, \quad \operatorname{Re}[s] > -2$$

(2) 由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3} \leftrightarrow h(t) = -2e^{-2t}u(t) + 3e^{-3t}u(t)$$

该系统是稳定的。

(3) 由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s^2 + 5s + 6} \Rightarrow y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x'(t)$$

两边求拉氏变换得：

$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 5sY(s) - 5y(0^-) + 6Y(s) = 1$$

故系统的全响应为：

$$Y(s) = \frac{2s+12}{s^2+5s+6} = \frac{8}{s+2} - \frac{6}{s+3} \Rightarrow y(t) = (8e^{-2t} - 6e^{-3t})u(t)$$

六、解：

(1)由系统框图可知：

$$H(z) = \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1} - (1-k)z^{-2}} = \frac{1}{z^2 - z - (1-k)}$$

(2)系统的差分方程为：

$$y[n] - y[n-1] - (1-k)y[n-2] = x[n-2]$$

(3)由朱利判据可知：

$$\begin{cases} \Delta(1) = -(1-k) > 0 \\ \Delta(-1) = 1 - (-1) - (1-k) > 0 \Rightarrow 0 < k < 2 \\ |1-k| < 1 \end{cases}$$

七、解：

信号 $x[n]$ 可表示为：

$$x[n] = \left\{ b^n \times \left(\frac{a}{b} \right)^n \cos[\omega_0 n] u[n] * \sin[\omega_0 n] u[n] \right\} * u[n]$$

故其 z 变换为：

$$X[z] = \frac{\frac{z}{a} \left(\frac{z}{a} - \cos \omega_0 \right)}{\left(\frac{z}{a} \right)^2 - \frac{2z}{a} \cos \omega_0 + 1} \frac{\frac{z}{b} \sin \omega_0}{\left(\frac{z}{b} \right)^2 - \frac{2z}{b} \cos \omega_0 + 1} \frac{z}{z-1}, \quad |z| > \max\{|a|, |b|, 1\}$$

八、解：

(1)由于 $T = \frac{2}{3}$, $\omega_0 = 3\pi$, 所以：

$$X_n = \frac{3}{2} \Rightarrow x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{jn\omega_0 t} = \frac{3}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j3\pi n t}$$

(2)由单位冲激响应可知：

$$h(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\sin 4\pi t}{\pi t} \right] \leftrightarrow H(j\omega) = j\omega G_{8\pi}(\omega) = \begin{cases} j\omega & |\omega| < 4\pi \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

(3)由傅里叶级数分析法得：

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n H(j3\pi n) e^{j3\pi n t} = \frac{j9\pi}{2} (e^{j3\pi t} - e^{-j3\pi t}) = -9\pi \sin(3\pi t)$$

九、解：

由常用傅里叶变换结论可知：

$$\text{sinc}(2\omega_0 t) = \text{Sa}(2\pi\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2\omega_0} G_{4\pi\omega_0}(\omega)$$

由帕塞瓦尔定理可得：

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\omega_0} G_{4\pi\omega_0}(\omega) e^{j\frac{n}{2\omega_0}\omega} \cdot \frac{1}{2\omega_0} G_{4\pi\omega_0}(\omega) e^{-j\frac{m}{2\omega_0}\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{8\pi\omega_0^2} \int_{-2\pi\omega_0}^{+2\pi\omega_0} e^{j\frac{n-m}{2\omega_0}\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{1}{2\omega_0} & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases} \end{aligned}$$